

Csapdák

Egy úton csapdák találhatók, amelyekbe bele lépve nem tudunk továbbmenni, tehát át kell ugrani őket. Ugrálva szeretnénk végigmenni az úton úgy, hogy bármely két szomszédos csapda közé egyszer ugrunk, csapdára pedig sohasem. Nem tudunk akármekkorát ugrani, azaz ismerjük, hogy egy ugrás milyen hosszú lehet. Kezdetben a 0. ponton állunk, az utolsó ugrásunk érkezési pontjának az utolsó csapda után kell lenni!

Készíts programot, amely megad egy lehetséges ugrás sorozatot, amivel az utolsó csapdán is túl juthatunk!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a csapdák száma van ($2 \leq N \leq 10\,000$). A következő sor az egyes csapdák helyét tartalmazza ($1 \leq C_{S_i} \leq 100\,000$), növekvő sorrendben. A harmadik sorban az ugrásaink lehetséges hosszainak száma található ($2 \leq M \leq 10$). Az utolsó sor az ugrásaink lehetséges hosszait tartalmazza ($2 \leq H_i \leq 100$), növekvő sorrendben.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába egy lehetséges ugrás sorozat helyeit kell írni (pontosan N számot)! Ha nincs megoldás, akkor egyetlen -1 -et kell kiírni! Több megoldás esetén bármelyik kiírható.

Példa

Bemenet

```
5
3 6 9 17 20
2
4 5
```

Kimenet

```
4 8 13 18 22
```

Bemenet

```
5
3 6 9 18 20
2
4 5
```

Kimenet

```
-1
```

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB